ERASMUSHOGESCHOOL BRUSSEL

IT LAB

LABO 1 • PRAKTIJKOPDRACHT

Demonteren en monteren van een PC



STUDENTEN	Christophe De Schauwers
OPLEIDING	Systeem- en Netwerkbeheer
SCHOOL	Erasmushogeschool Brussel
PRAKTIJKDATUM	27 oktober 2026

Voorwoord

Voor het vak IT Lab aan de Erasmushogeschool Brussel kregen we de opdracht om een desktop-pc te onderzoeken, te demonteren en opnieuw te monteren.
Deze opdracht werd samen met een medestudent uitgevoerd.

Met dit labo wilden we de onderdelen van een computer beter leren herkennen en begrijpen hoe ze met elkaar verbonden zijn. We controleerden eerst of de computer werkte, bekeken de gegevens in de BIOS en maakten daarna de onderdelen stap voor stap los. Tijdens de opdracht namen we foto's om onze werkwijze duidelijk vast te leggen.

Dit verslag is bedoeld als een praktische handleiding voor iemand die dezelfde stappen wil volgen. We leggen uit wat we gedaan hebben en waar je extra voorzichtig moet zijn.

Christophe De Schauwers

Samenvatting

In dit labo onderzochten we een Dell OptiPlex 330. Na een functionele controle bekeken we de BIOS-instellingen, waaronder de processor, het geheugen, de opstartvolgorde en de aangesloten opslagapparaten. Vervolgens documenteerden we het losmaken van de behuizing, bekabeling, uitbreidingskaart, RAM, processor en overige onderdelen. De foto's ondersteunen de beschreven handelingen. Het oorspronkelijke verslag beschrijft de demontage uitvoerig; de afzonderlijke stappen van de heropbouw moeten nog worden bevestigd en aangevuld.

Inhoud

- 1. Inleiding en voorbereiding
- 2. Analyse van de computer en BIOS
- 3. Demontage van de pc
- 4. Montage en eindcontrole (aan te vullen)
- 5. Conclusie

1. Inleiding en voorbereiding

De bedoeling van het labo was om de opbouw van een desktopcomputer in de praktijk te leren kennen. Eerst controleerden we de buitenkant, het model en de aanwezige aansluitingen. We maakten foto's van de identificatiegegevens en keken na of de pc correct opstartte. Daarna bekeken we de BIOS-informatie. Pas na het uitschakelen en loskoppelen van alle kabels begonnen we aan de demontage.

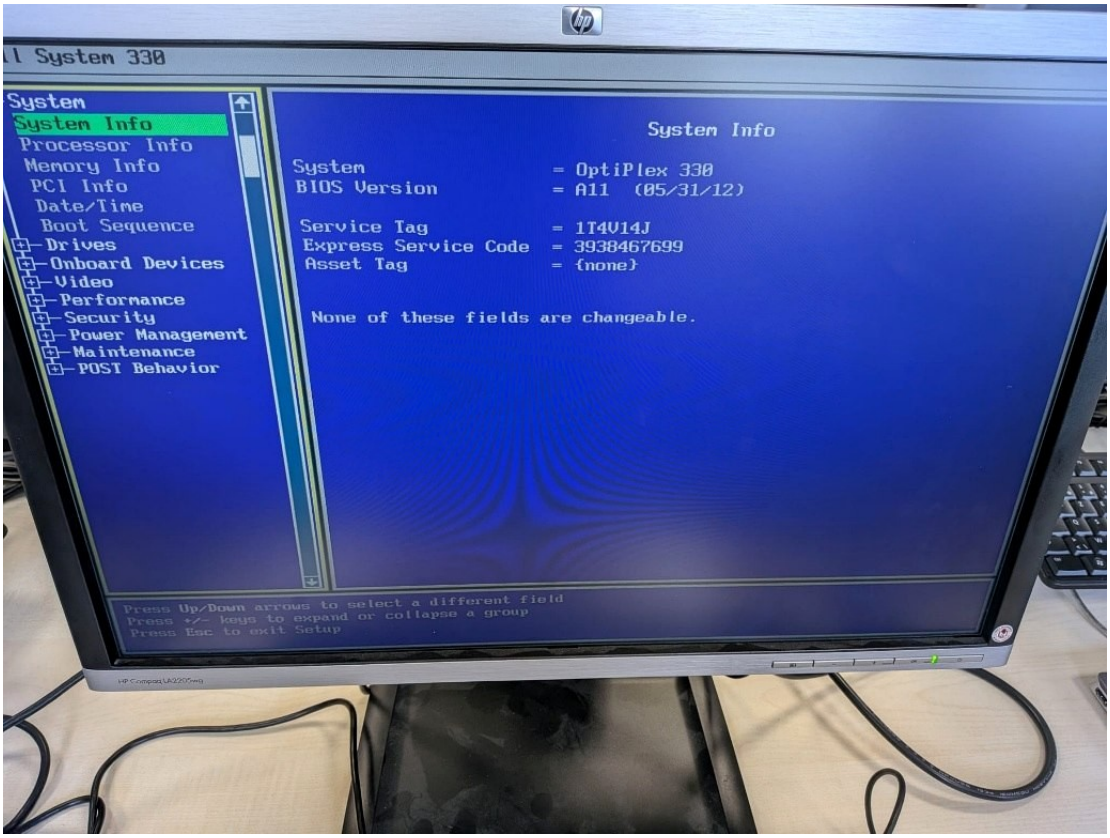
Veiligheid: schakel de computer uit, verwijder de voedingskabel en houd rekening met elektrostatische ontlading (ESD). Trek stekkers los aan de connector en forceer geen vergrendelingen. Open de voeding (PSU) zelf niet.

2. Analyse van de computer en BIOS

ANALYSE PC (na check of pc werkt, en alles was ok)
1st analyse via de BIOS of Basic Input/Output System
Druk bij het opstarten onmiddellijk op de F12 toets en kies DIAGNOSE SETUP
In de bios vind je een overzicht van wat welke onderdelen er allemaal kunnen aangesloten worden op het moederbord en welke er al aangesloten zijn.

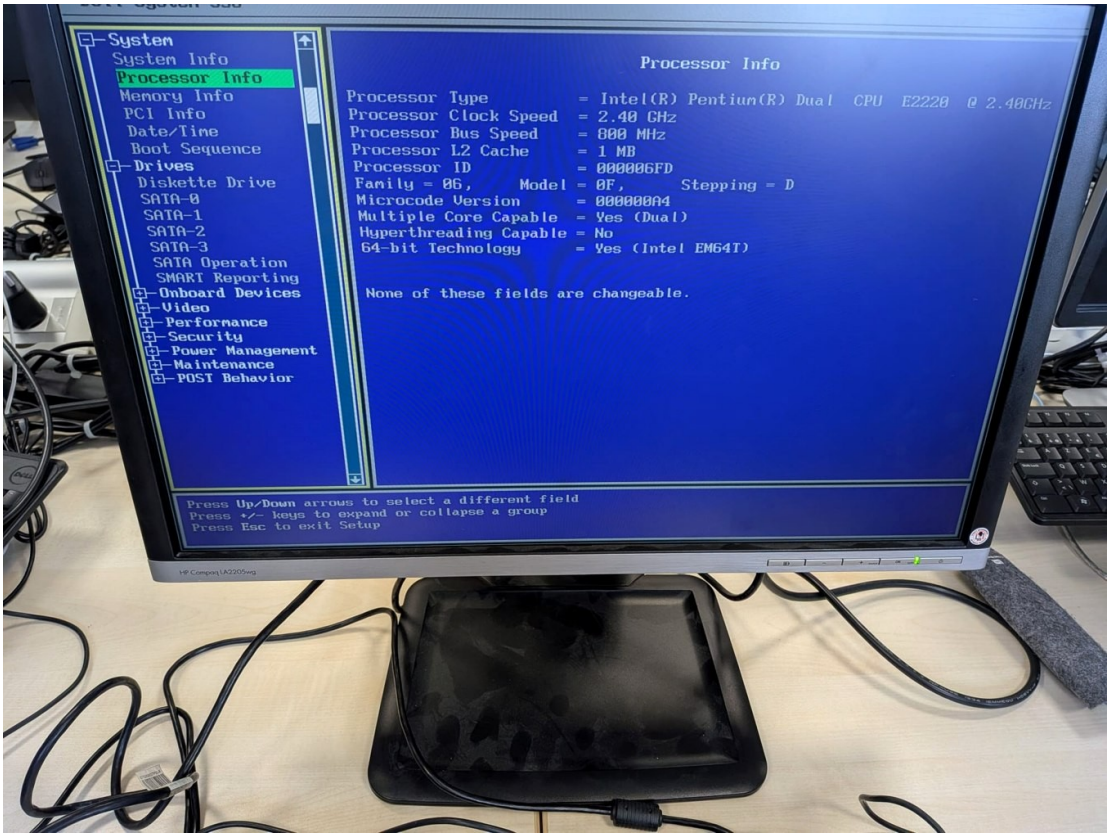
Een bios kan er dus bij elke pc heel anders uit zien en kan bereikt worden bij het opstarten van de pc via verschillende toetsen , afhankelijk van het merk van het moederbord of pc:
ESC, F2,F10,F12,DEL,…

System Info



Hier vind je informatie terug over welk type pc dit is en welk versie van de BIOS je hebt.
Zoals je kan zien is deze pc een Dell pc , model: OptiPlex 330.
Verder vind je dus ook de versie van de bios, met de datum van wanneer deze versie is. Een heel belangrijke tab in de bios is die van de cpu info. Hier kan je onmiddellijk terugvinden wel.

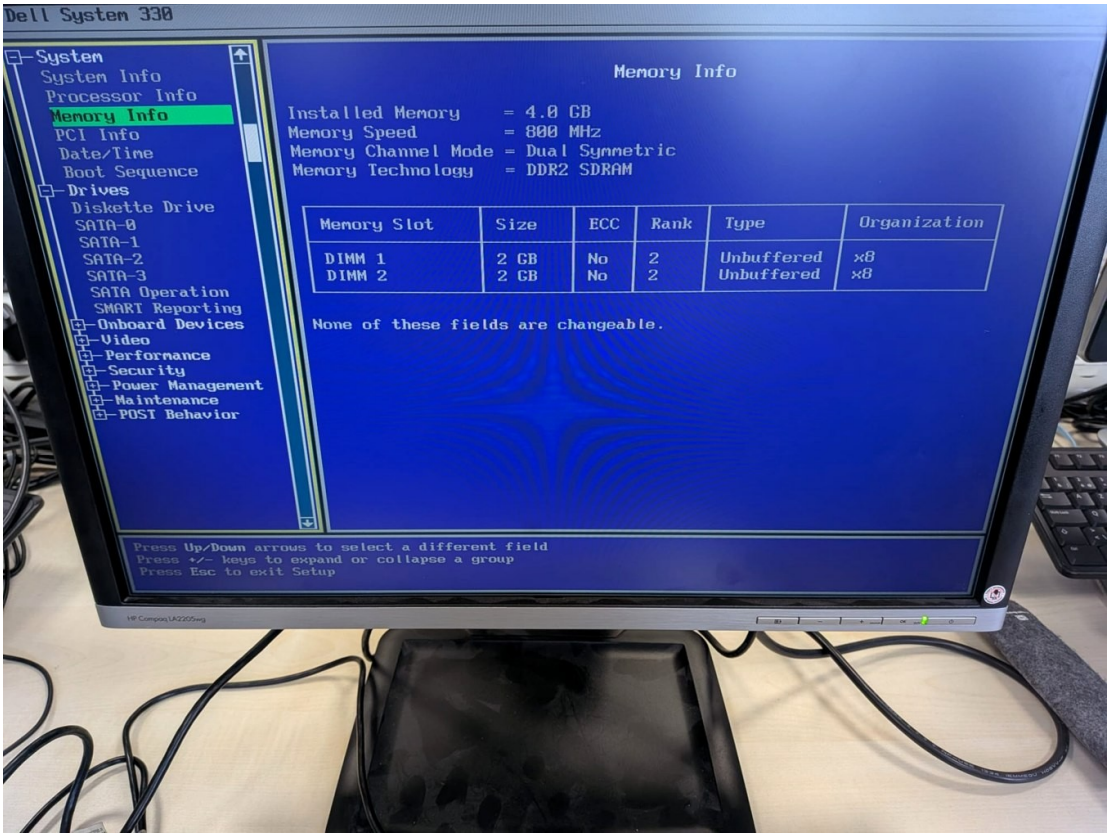
System Info



Dit is een hele belangrijke tab waar je informatie vindt over de CPU die aangesloten is op het moederbord en waar je bijvoorbeeld volgende info terug vind:

- type: Intel Pentium Dual CPU E220
- cpu clock speed: 2.4 GHz
- Dual core CPU
- 64 bit technologie

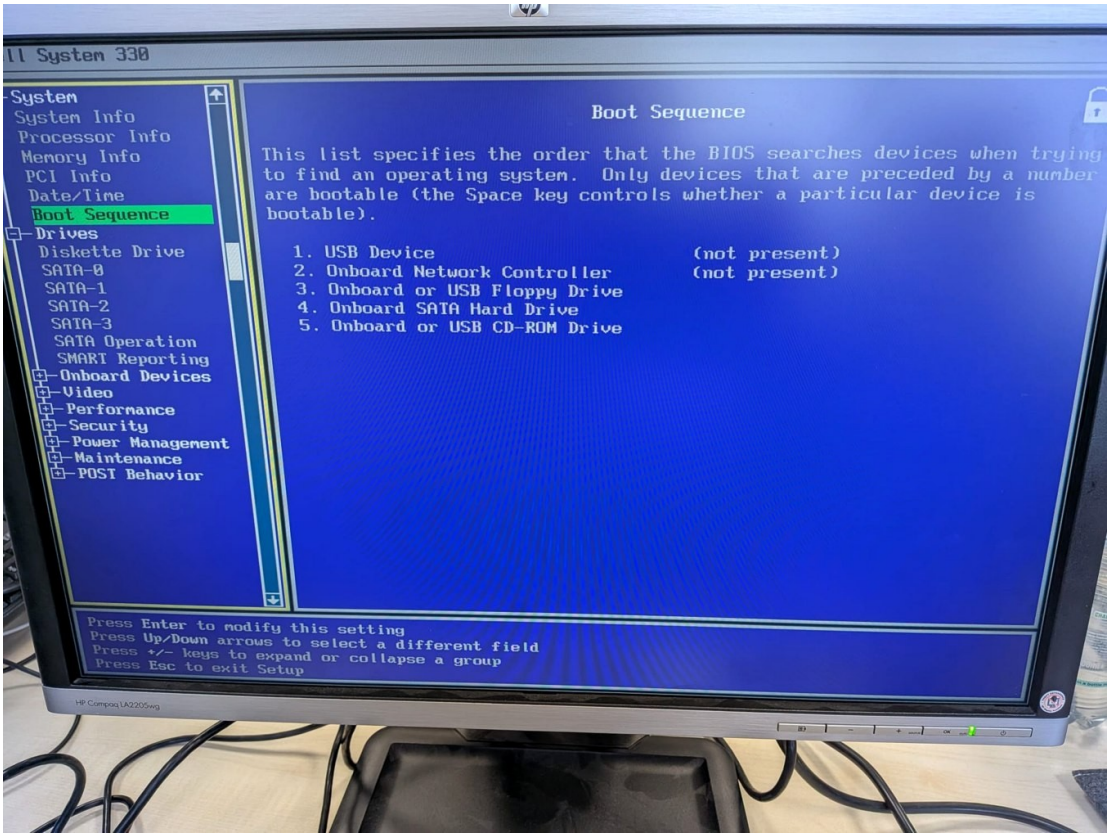
Memory Info



Hier vind je het geïnstalleerde werkgeheugen of RAM terug. De informatie over het RAM in deze pc:
- geïnstalleerd RAM : 4 GB
- Geheugen snelheid: 800 MHz
- Dual channel Memory module

Op het moederbord zijn hier in elk DIMM slot een geheugenstick van 2 GB DDR2 RAM aangesloten, 4 GB in totaal dus.

Boot Sequence

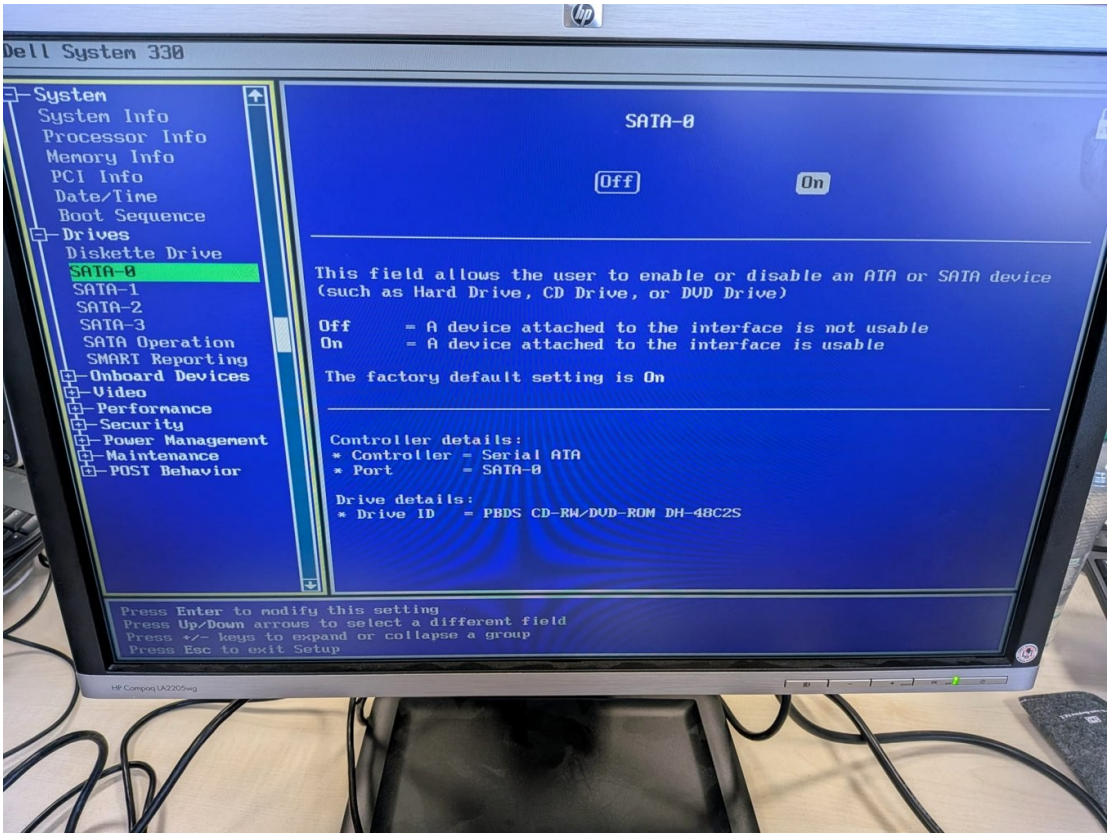


Hier kan je de boot sequence of volgorde van welk onderdeel de pc eerst moet proberen opstarten, veranderen.

Er wordt ook weergegeven wat allemaal van volgorde kan veranderd worden, maar ook welke onderdelen niet zijn aangesloten op het moederbord.

Als je bijvoorbeeld een bootable USB stick wil gebruiken om een clean install te doen op een pc waar al een OS op geïnstalleerd is, dan moet je zien dat de USB Flashdrive voor de HDD drive in de volgorde komt te staan.

Drives



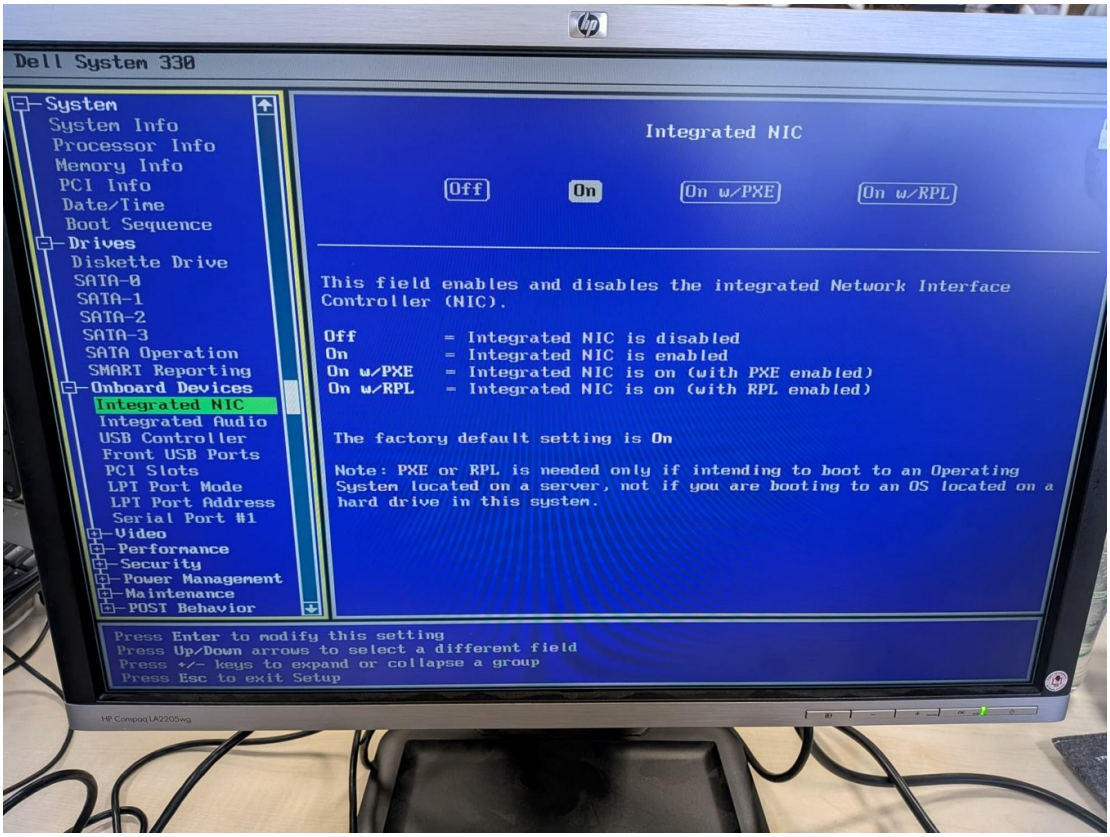
Onder de tab DRIVES worden alle drives die voorzien zijn om aan te sluiten op het moederbord weergegeven.

Op dit moederbord is 1 IDE aansluiting voorzien en 3 SATA aansluitingen.

Deze dienen om een floppydisk, een harde schijf of een cd-rom lezer- en schrijver, aan te sluiten.

Op dit moeder dit moederbord zijn aangesloten:
- een IDE aansluiting : de floppy disk
- SATA-0 : de CD ROM RW(voorbeeld afbeelding hierboven)
- SATA-1: De western digital HDD van 160 GB

Overige Info



Verdere info die je in de BIOS kan terugvinden zijn bijvoorbeeld de aansluitingen die op de achterkant van de pc terug vind of extra op de voorkant:

De NIC of network interface controller

De audio (bv groene audio jack)

Usb controllers achteraan en vooraan de pc

LPT of Line printing (gebruikt bv om vroeger printers aan te sluiten)

Video: info bv over het pci-e slot (aansluiting voor GPU of grafische kaart)

3. Demontage van de pc

STAP 1: Checken van de buitenkant van de pc

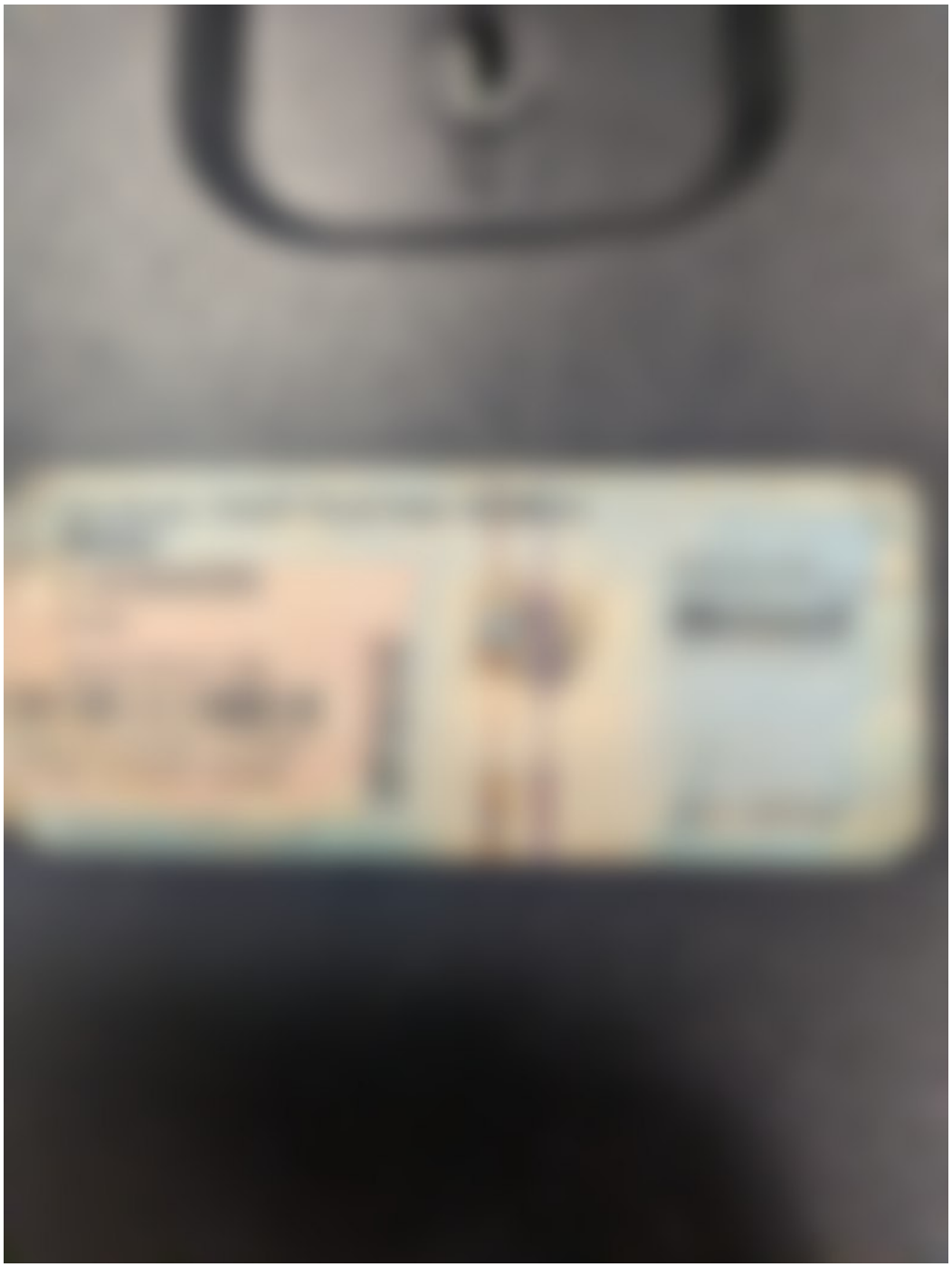
Voorbeeld pc



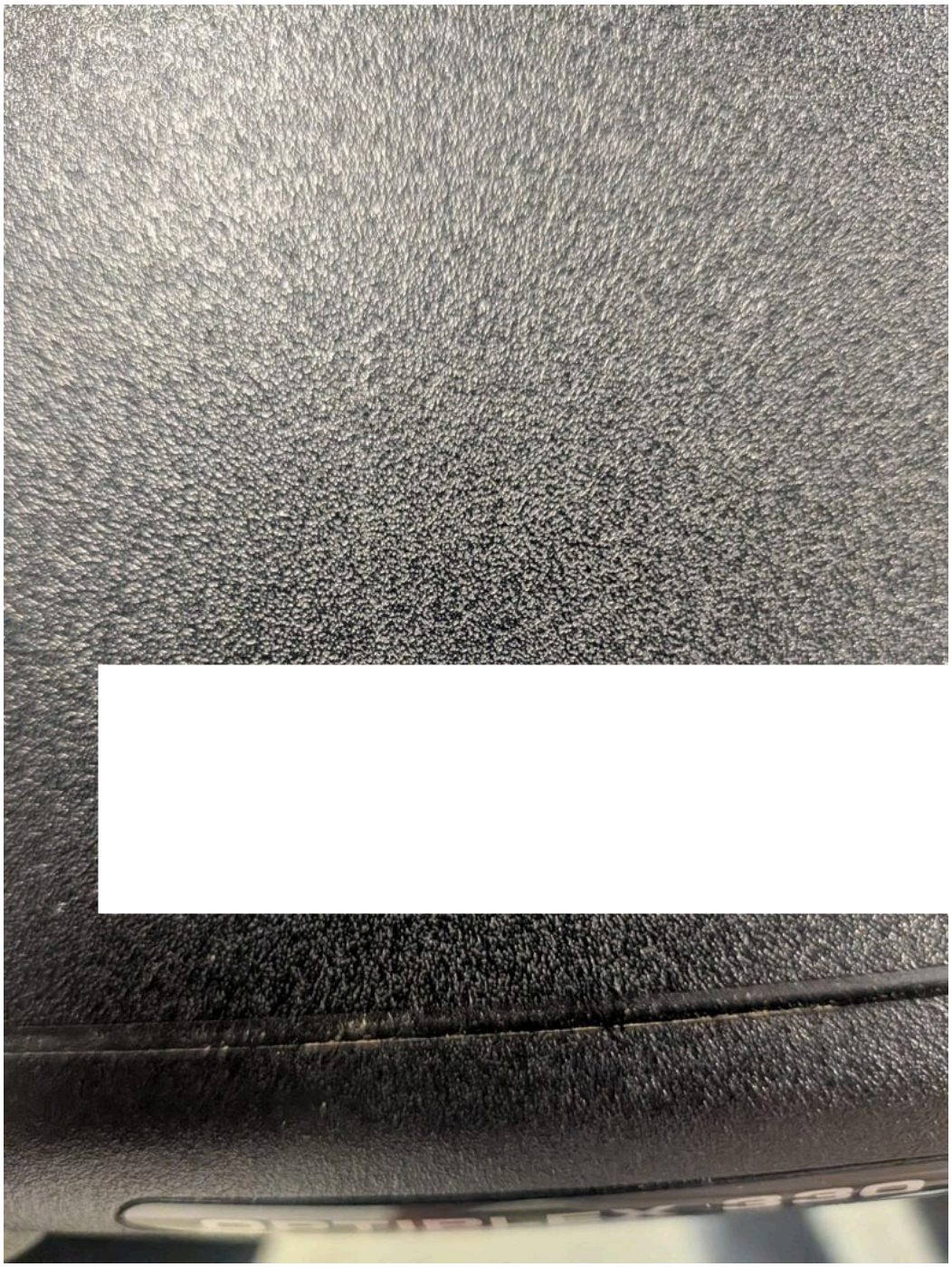
Deze pc wordt gedemonteerd:

Een Dell Optiplex330 @ 2.4GHz

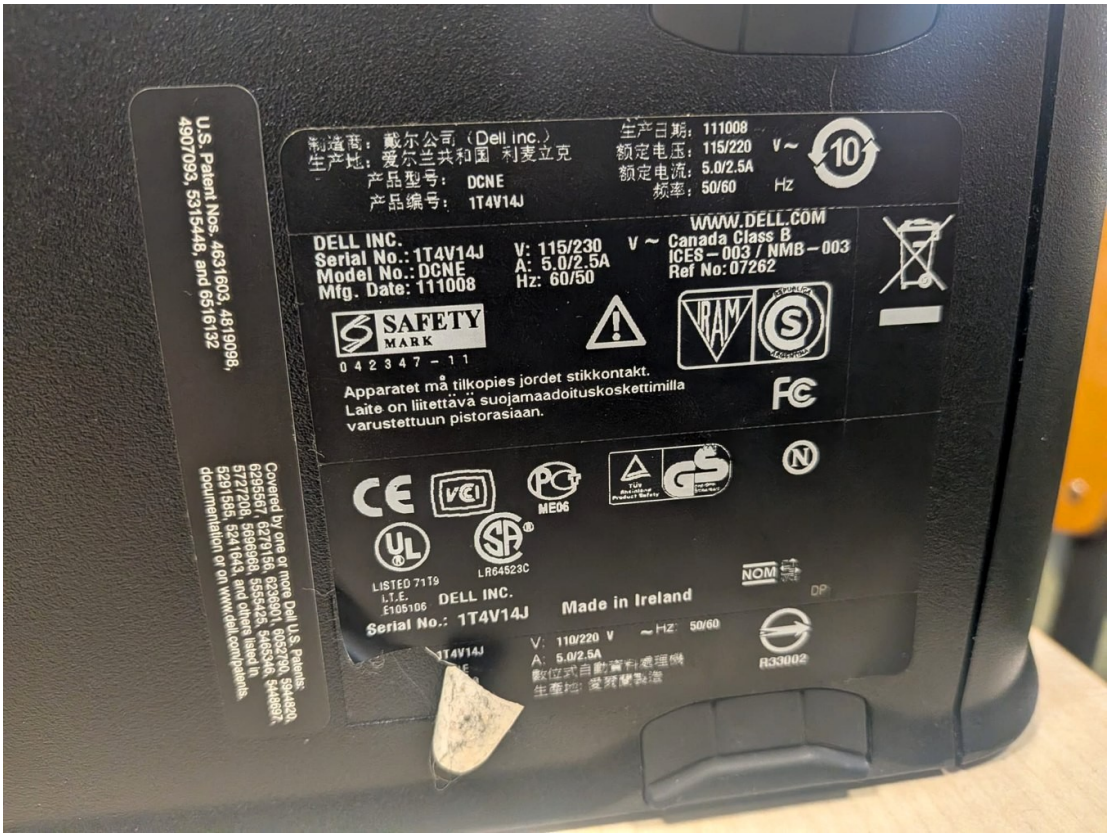
Windows-licentiesticker (productcode afgeschermd om privacyredenen).



Info van Dell voor eventuele service aan de pc



Veiligheidssticker met info over bv voltage,stroom,...



Achterkant van de pc met de bekabeling nog op zijn plaats



Bovenaan: stroomkabel van de pc

Midden: USB-aansluitingen voor toetsenbord en muis

Onderaan: De DVI kabel voor de aansluiting met de grafische kaart

STAP 2: start demonteren

LET OP!
ZORG DAT ALLE KABELS VERWIJDERD ZIJN UIT DE AANSLUITINGEN VAN DE PC!

ZORG DAT JE VOOR HET DEMONTEREN EERST MET JE HANDEN IETS IJZERS VAST HOUDT OM STATISCHE ONTLADINGEN AAN DE BINNENKANT VAN DE PC TE VERMIJDEN.

Alle connectoren en contacten, zoals velen in een pc hebben een bepaald patroon aan de connectoren, waaraan je kan afleiden hoe je de kabels moet begeleiden in hun connector op het moederbord of ander onderdeel.

Kijk dus altijd eerst goed na naar het uiteinde van je kabel zodat je weet hoe je de kabel kan connecteren zonder iets kapot te maken.

Alle kabels en connectoren bestaan uit contacten en pinnen die heel fragiel zijn en makkelijk kapot kunnen gaan!ZIJPANEEL

Trek aan het slot bovenaan aan de voorkant van de pc naar je toe, zodat het linker zijpaneel open klikt.



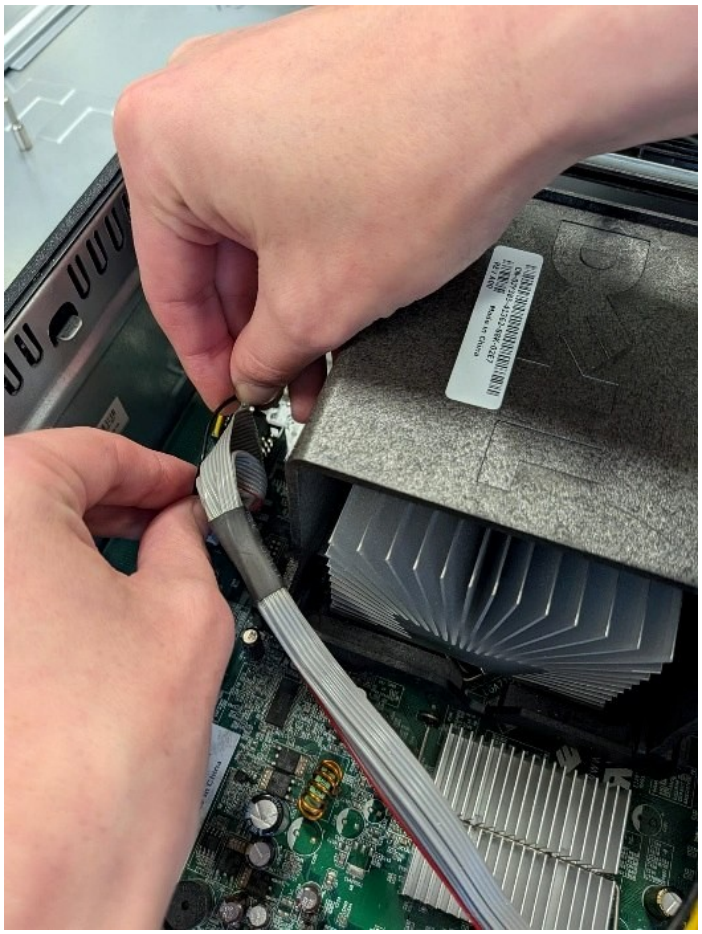
Begeleidt het linker paneel rustig naar omlaag en haal het uit de behuizing

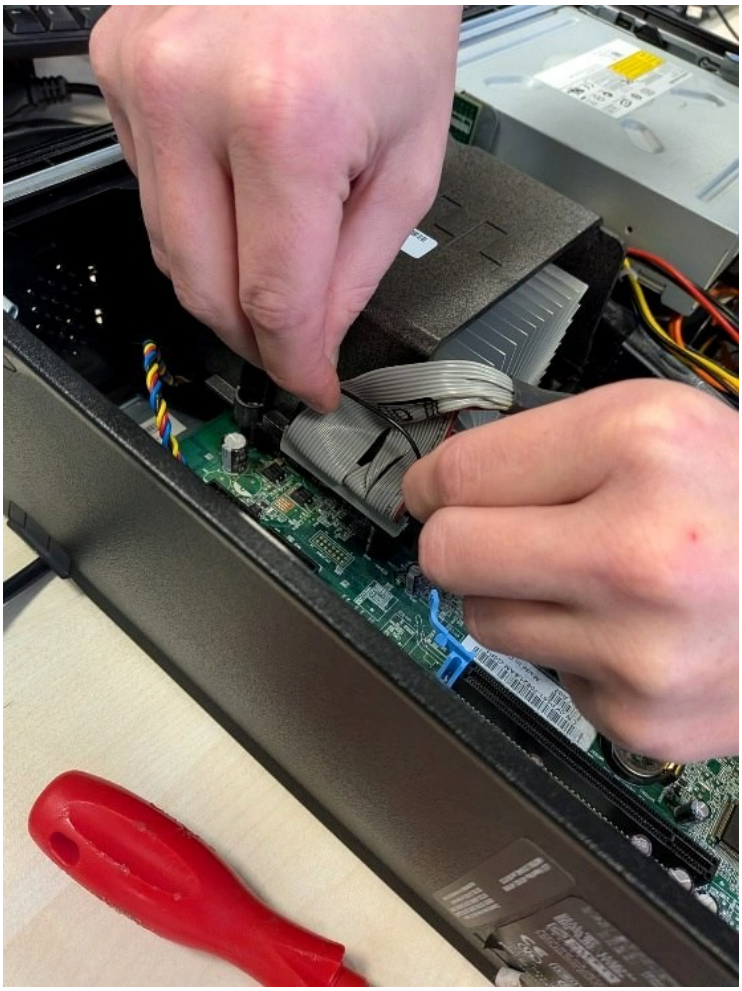


Heatsink Van De Cpu

Verwijder eerst de behuizing van de heatsink van de CPU, zo kun je makkelijker andere kabels van het moederbord verwijderen

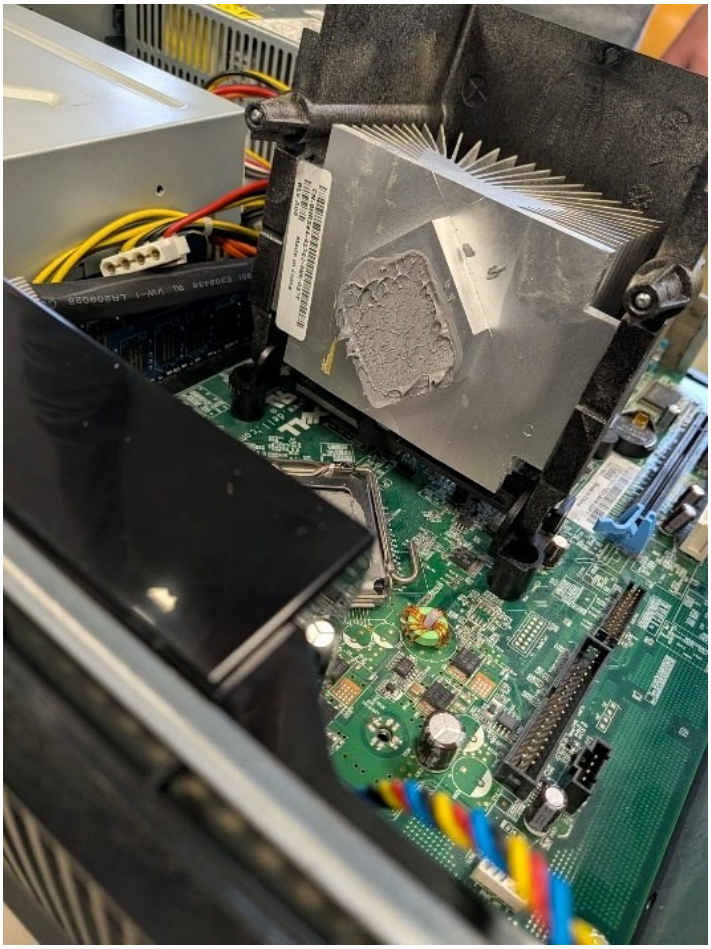
Eerst los ik wel de kabel die links naast de heatsink aangesloten is, dat is de IDE kabel van de floppy disk (later meer)





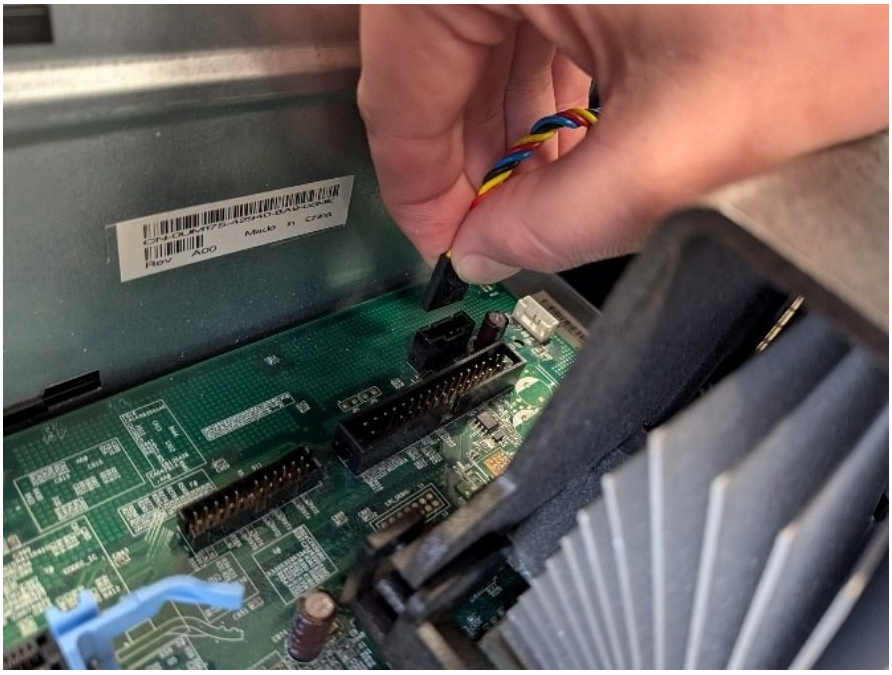
-Los de 2 vijzen die de heatsink op zijn plaats houden en trek dan voorzichtig de behuizing omhoog. Wanneer je ze hoog genoeg terugtrekt kan je de behuizing met de heatsink van het moederbord losmaken.





Front Fan With 4 Pin Cable

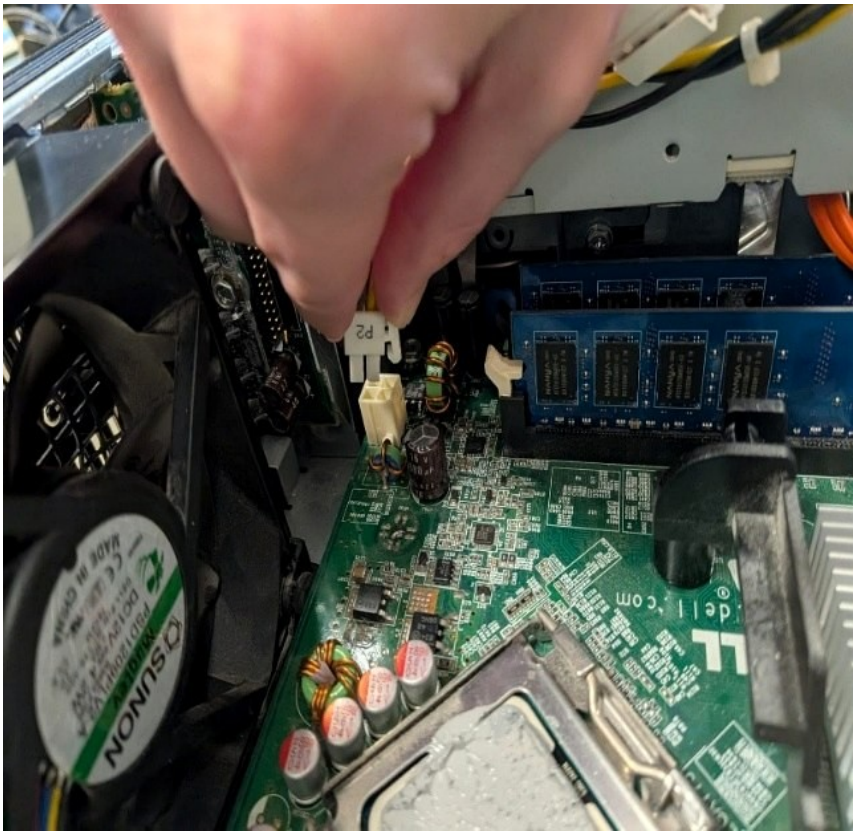
Het kabeltje met 4 pinnen dat is verbonden met de fan die zich aan de voorkant van de pc bevindt, kan je voor of na het verwijderen van de heatsink losmaken.
LET OP : vergeet niet om met je duim op het slotje te drukken zodat je de connector niet kapottrekt!



Power Supply Cables: 24 Pin Atx En De 4 Pin Entry-Level Supply

Daarna kunnen we de 2 stroomkabels die stroom voorzien aan het moederbord losmaken.
LET OP: OOK HIER OP DAT JE GOED OP HET SLOTJE DRUKT ZODAT DE KABELS CORRECT LOSKOMEN!
Je hebt de grote stroomkabel, met 24 pin (kort tegen de PSU) die zorgt voor stroom voor het moederbord. De EPS, met 4 pin powerkabel, (dicht bij het RAM) die kleiner is, is voor stroom voor de CPU:





Gpu Of Graphical Processing Unit

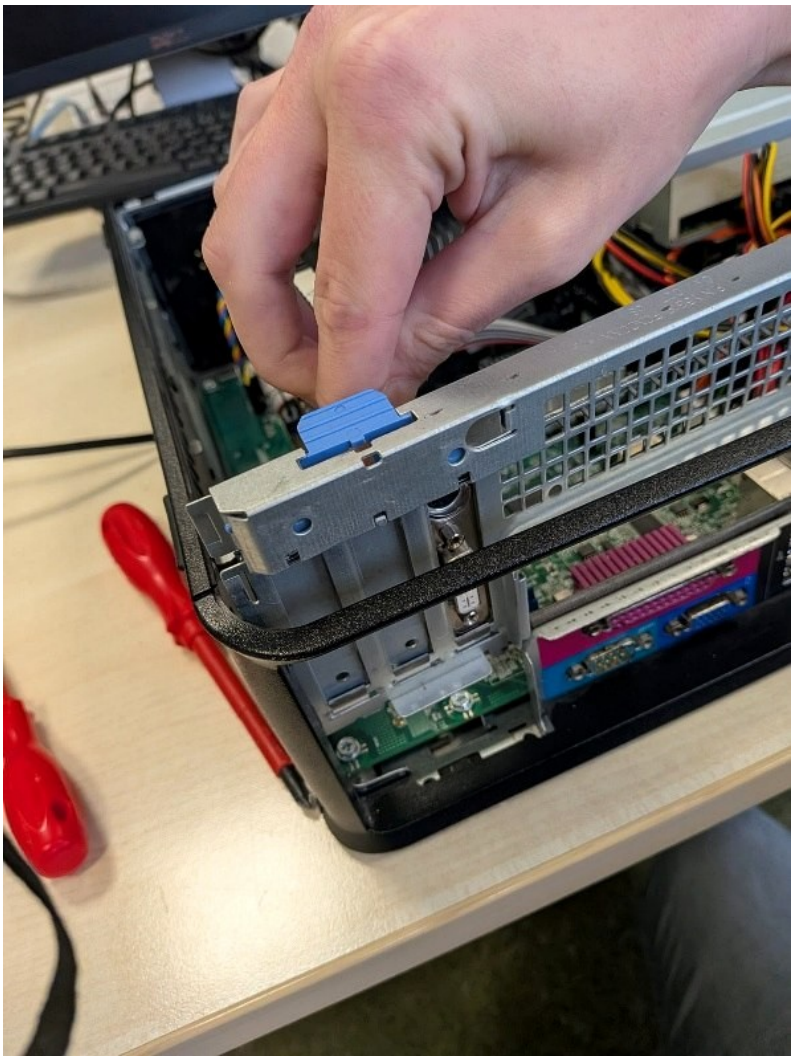
Het losmaken van de grafische kaart gebeurt met een kliksysteem zonder vijs.

De GPU zit vast in een behuizing.

Onderaan de kaart is een blauw slotje aan het pci-e slot dat je naar opzij kan duwen en bovenaan waar de connectie is met de behuizing van de pc is er ook een blauw klepje dat je los kan trekken.

Zo kom de behuizing waar de GPU in zit los.

Duw het blauwe slotje onderaan de GPU opzij en trek voorzichtig de GPU uit het PCI-Express slot.

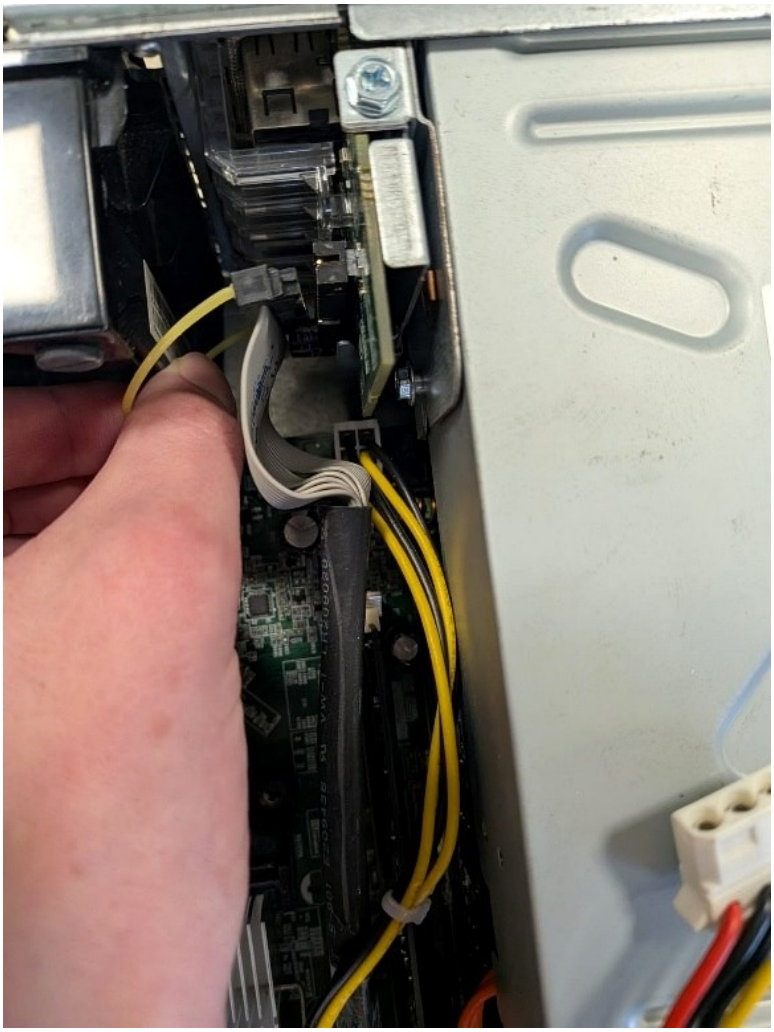


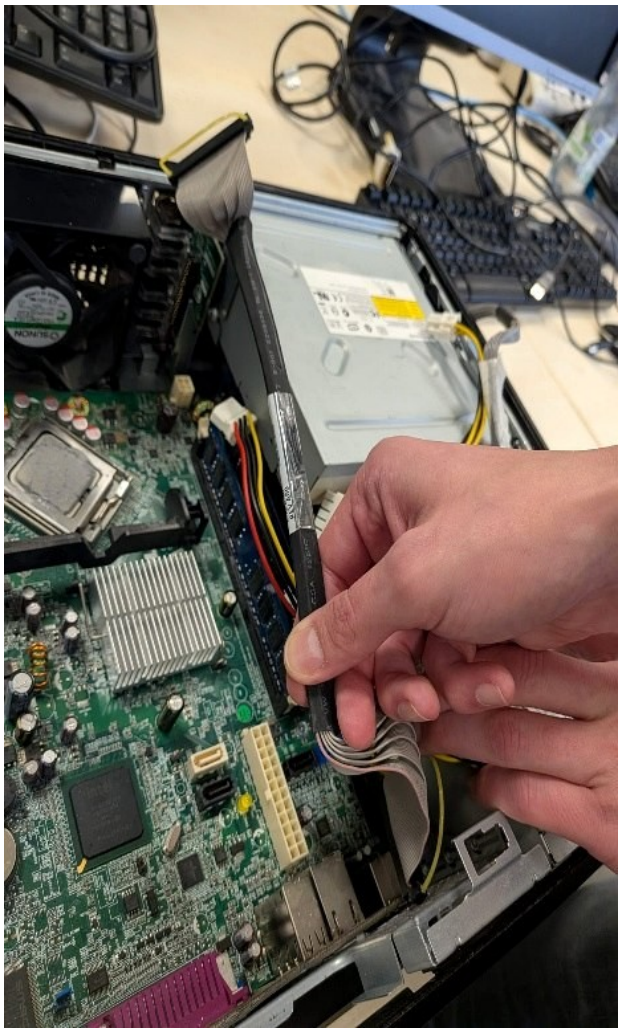


Front Side Panel Met Input En Output

Nu gaan we de kabel wegnemen die de PSU met de front panel I/O verbindt met het moederbord.







Ram Of Random Access Memory

We kunnen nu gemakkelijk het RAM-geheugen verwijderen.

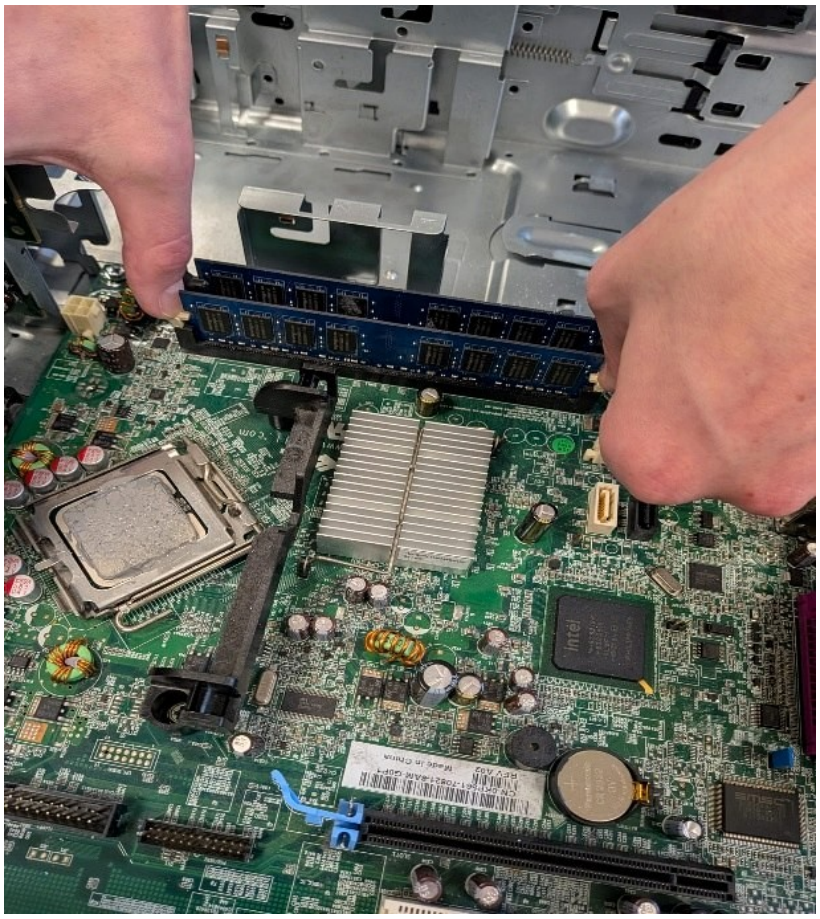
Zoals we in de bios al gezien hebben, zijn er 2 geheugenmodules van 2 GB die we gaan verwijderen.

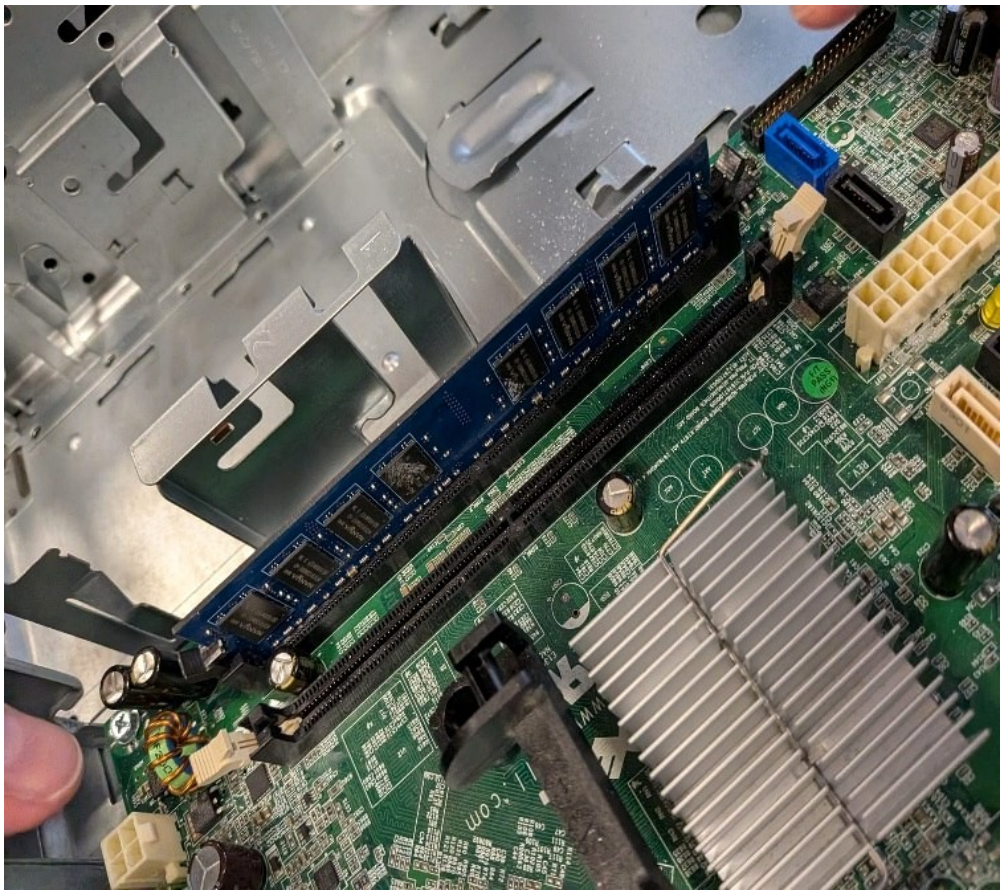
Bij elk geheugenslot zijn er 2 slotjes voorzien waar je kan op drukken.

Ze bevinden zich aan de buiten kant van elk slot.

Druk met je duim tegelijk de slotjes naar beneden en de RAM-modules zullen uit het RAM slot naar boven klikken.

Nu zijn de RAM-modules los en kan je ze eruit halen.


intel



Cpu Of Central Processing Unit

Als laatste gaan we de CPU verwijderen.

Deze zit vast in de CPU-socket van het moederbord met een slotje.

Duw het ijzeren slotje naar links zodat het loskomt en trek het omhoog naar je toe.

Nu kan je heel voorzichtig de CPU uit te socket verwijderen.

Nu kunnen we kijken of d thermische pasta nog goed is of niet.

Als de pasta een beetje koek is geworden en afbrokkelt dan moet je de thermische pasta verwijderen van de heatsink en de CPU.

Daarna doe je een druppel nieuwe thermische koelpasta op de CPU.

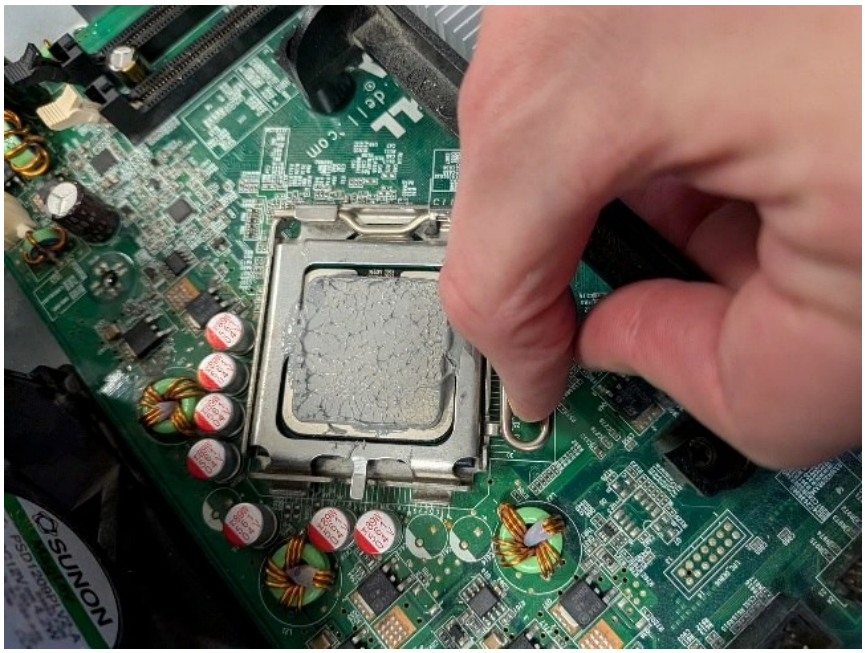
Bij onze pc was er nog voldoende goede pasta op de heatsink en CPU, dus we hebben de heatsink en CPU rustig proper gemaakt en daarna de CPU terug in de socket geplaatst.

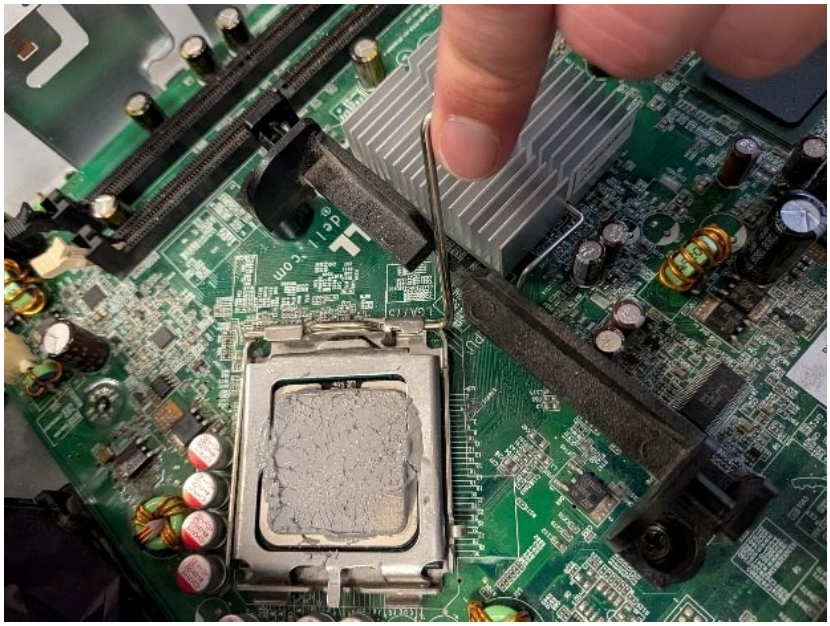
LET OP: er is maar 1 manier om de CPU goed in de socket te plaatsen.

Als je goed kijkt is er op de socket maar 1 plaats waar er echt een hoek is gevormd.

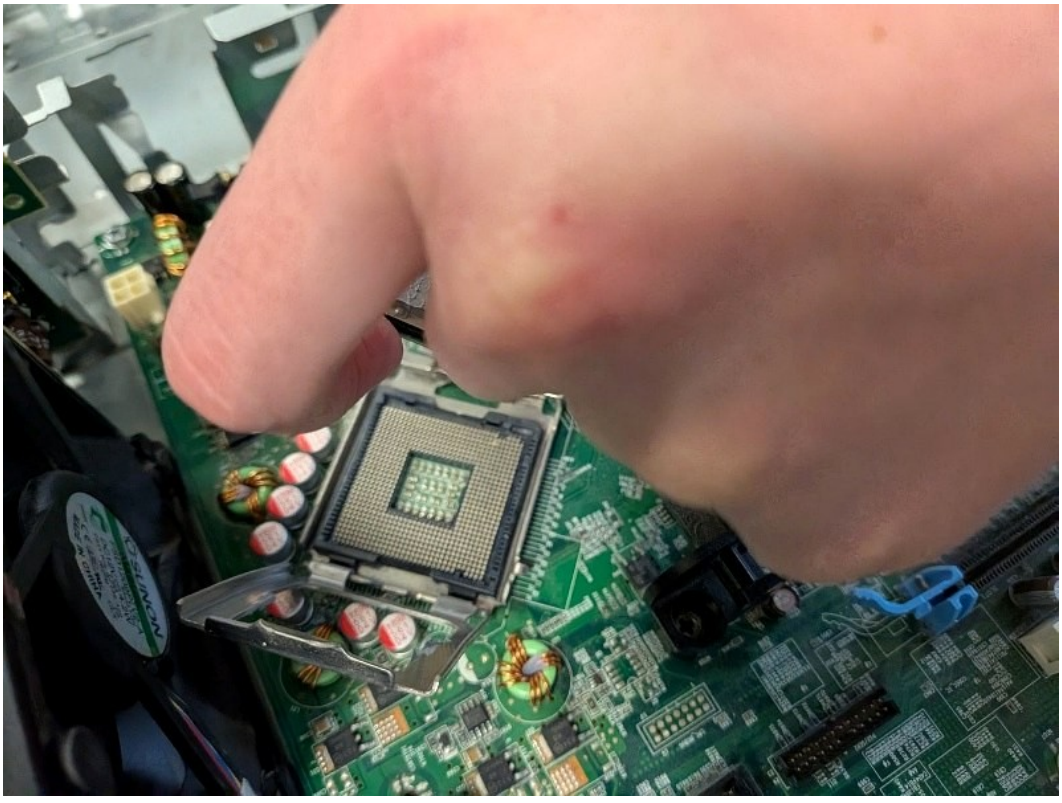
Op de CPU is er op 1 hoek een goudkleurig driehoekje geplaats.

Dit driehoekje moet op de plaats komen waar het hoekje is aangegeven op de socket.


SUNON











Nu kunnen we de laatste onderdelen verwijderen

De PSU of power supply unit

De CD-ROM RW

De floppydisk

De HDD

Let Op, Nogmaals!

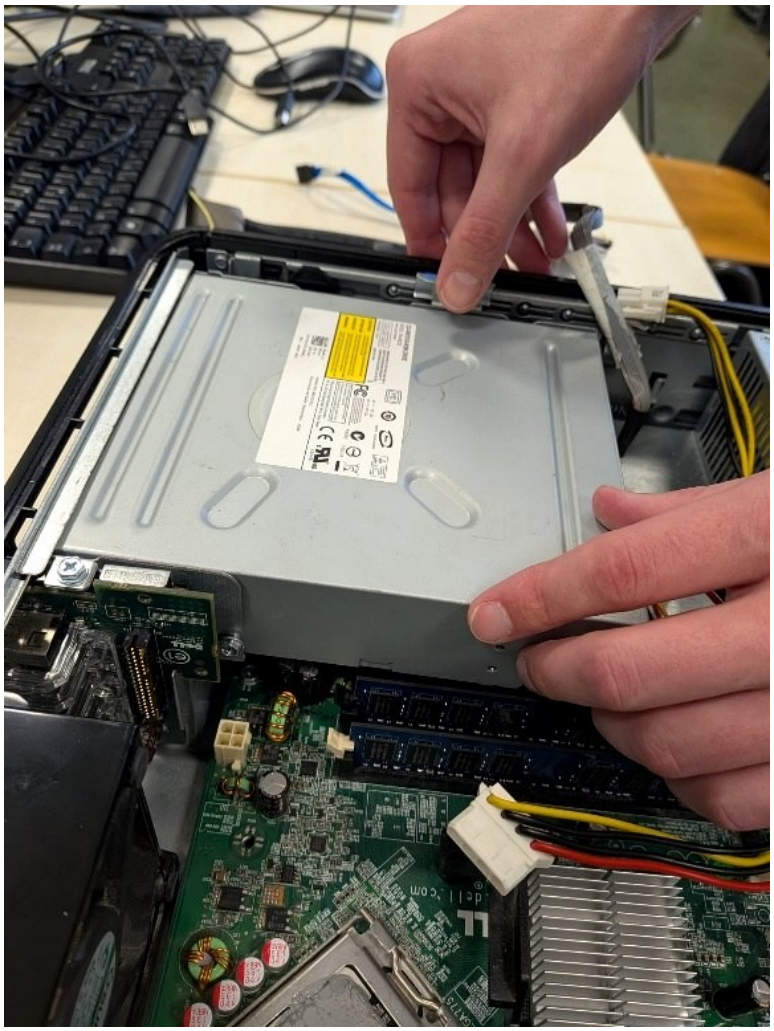
Al deze connectoren, zoals velen in een pc hebben een bepaald patroon aan de connectoren, waaraan je kan afleiden hoe je de kabels moet begeleiden in hun connector op het moederbord of ander onderdeel.

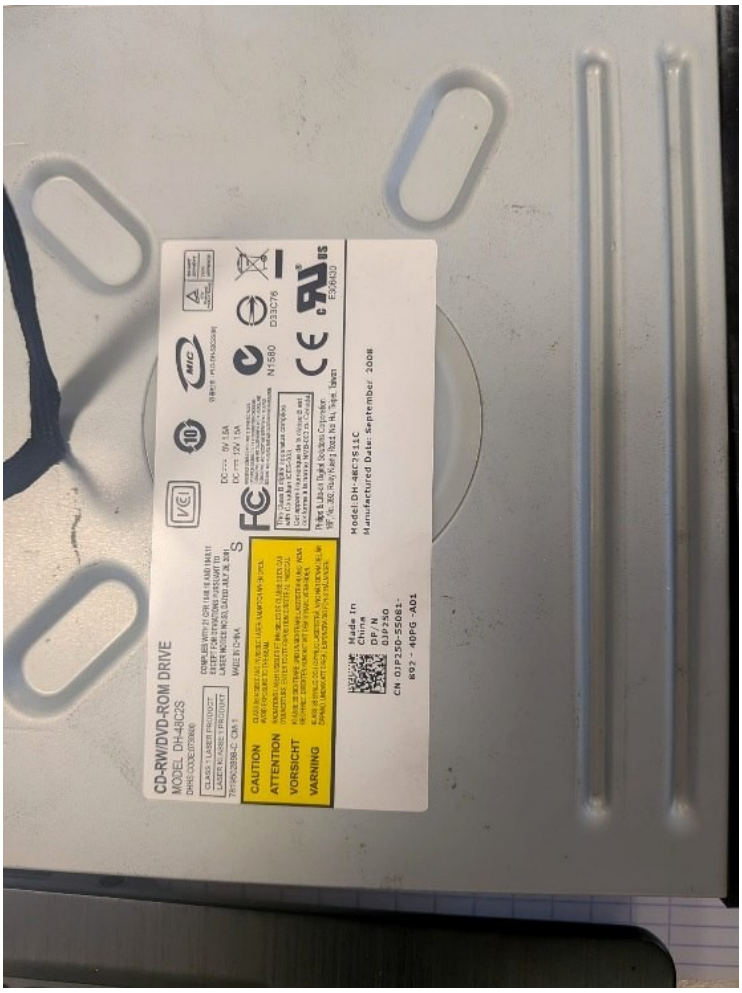
Kijk dus altijd eerst goed na naar het uiteinde van je kabel zodat je weet hoe je de kabel kan connecteren zonder iets kapot te maken.

Alle kabels en connectoren bestaan uit contacten en pinnen die heel fragiel zijn en makkelijk kapot kunnen gaan!

Cd-Rom Rw

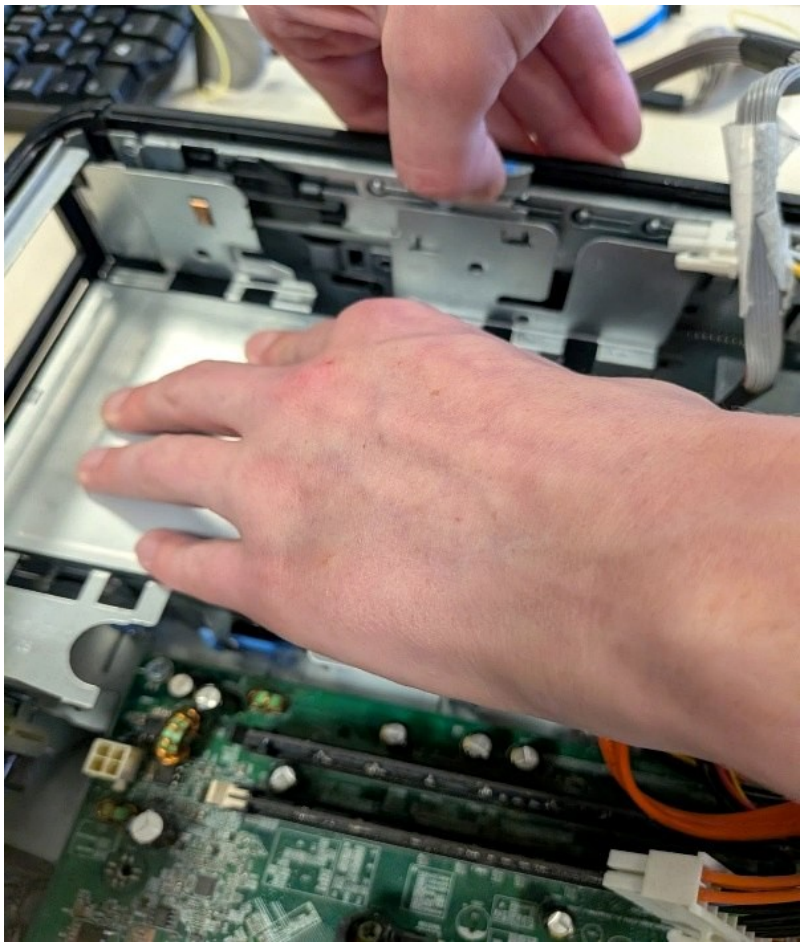
We beginnen met de CD-ROM RW. We maken de SATA-kabels los. De oranje kabel is de data kabel verbonden met het moederbord, de andere is de SATA-stroomkabel die verbonden is met de PSU. De CD-ROM RW kan je losmaken door de blauwe knop naar boven trekken.





Floppydisk

Nu kunnen we het diskettestation losmaken. Eerst verwijderen we de kabels. De kleinste kabel is de kabel met berg connector die verbonden is met de PSU. De andere kabel is een IDE-data kabel die verbonden is met het moederbord. Als de kabels los zijn kan je met dezelfde blauwe knop die de CD-ROM op zijn plaats houdt, het diskettestation losmaken.





Hdd Of Hard Disk Drive

De harde schijf is verbonden met 2 kabels net zoals de CD-ROM in deze pc.

We verwijderen de blauwe SATA-kabel, de datakabel, die verbonden is met het moederbord.

Daarna de SATA-stroomkabel die verbonden is met de PSU.

De HDD kan je losmaken door de 2 blauwe knoppen op de zijkant van de behuizing van de HDD, samen in te drukken alsook samen met de blauwe knop vooraan naar boven te trekken.

Deze 3 dingen zouden ervoor moeten zorgen





Psu Of Power Supply Unit

Als laatste gaan de voeding uit de pc halen.

De voeding heeft verschillende stroomkabels die verschillende onderdelen van de stroom voorzien.

Je kunt geen kabels uit de PSU verwijderen, die zitten vast.

Je hebt andere PSU die modular PSU's worden genoemd, waarbij jezelf kiest welke kabels je in de PSU aansluit, om dan de nodige onderdelen van stroom te voorzien.

Dat is natuurlijk meer ordelijk en je zit nooit met een overschot aan kabels in de behuizing van de pc.

Om de PSU los te maken, moet je gewoon de 2 vijzen die zich langs de buitenkant van de pc, bovenaan en onderaan de stroomconnector, los maken.

Daarna kan je de PSU achteruitschuiven en uit de pc halen.




DELL
Made in China



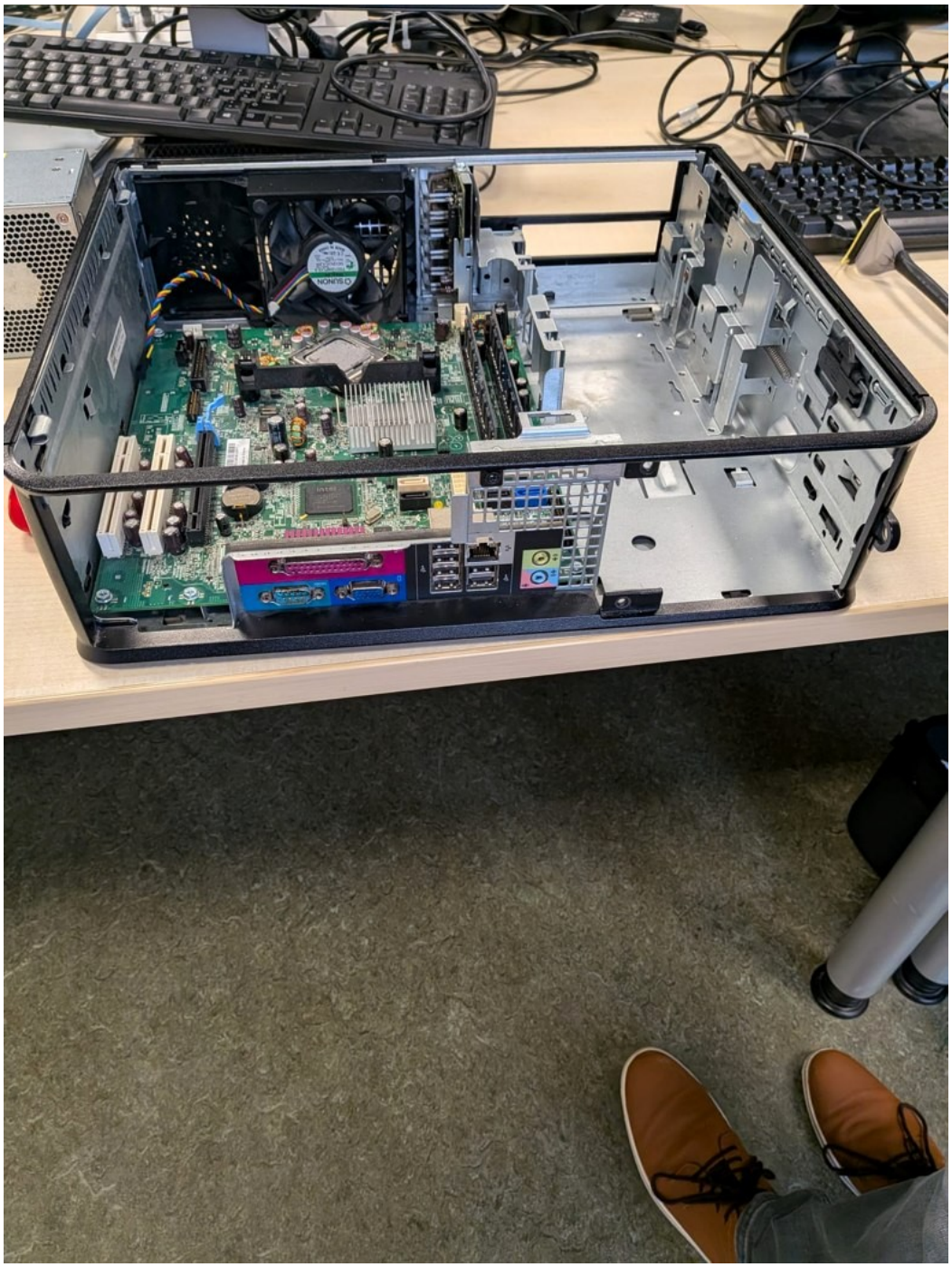


4. Montage en eindcontrole — aan te vullen

De oorspronkelijke tekst bevat nog geen afzonderlijke stap-voor-stapbeschrijving van het opnieuw monteren en de controle na de heropbouw. Voeg hier de daadwerkelijk uitgevoerde montagehandelingen en het resultaat van de opstarttest toe. Zo blijft het verslag feitelijk correct.

5. Conclusie

Tijdens dit labo hebben we de belangrijkste onderdelen van een desktopcomputer leren herkennen en veilig demonteren. Vooral de BIOS-analyse en de aansluitingen op het moederbord hielpen om beter te begrijpen hoe de onderdelen samenwerken. De heropbouw en de uiteindelijke werkingstest worden nog aangevuld zodra die informatie bevestigd is.



Verwijder het moederbord door de 5 vijzen te lossen.

Je hebt er 4 in elke hoek en in onze pc was er nog 1, te vinden niet ver van de GPU-socket.

Als het moederbord eruit is kan je de pc proper maken en bijvoorbeeld ook een perslucht spuitbus gebruiken om vuil, stof, etc uit de pc te blazen.

Daarna kan je de pc opnieuw monteren in de omgekeerde volgorde die gebruikt is met het demonteren.

Je start dus met PSU.

Ik vond het makkelijk de kabels van de HDD, Floppydisk en CD-ROM RW, al te verbinden, en dan de PSU in de pc te schuiven en terug vast te vijzen.

Dat maakt het makkelijker om daarna de HDD, floppydisk en cd-rom rw opnieuw in de pc vast te klikken.